

Chương 2

VÀNH, MIỀN NGUYÊN, TRƯỜNG

Đại học Khoa Học Tự Nhiên Tp. Hồ Chí Minh

Chương 2. Vành, miền nguyên, trường

- Vành
- Vành con, ideal và vành thương
- Đồng cấu vành và định lý đẳng cấu
- Miền nguyên và trường

2.1. Vành

Định nghĩa. **Vành** là một tập hợp R cùng với hai phép toán **cộng** và **nhân** thỏa các tính chất sau:

- ① $(R, +)$ là nhóm giao hoán;
- ② $(R, \cdot)$ là nửa nhóm (có tính chất kết hợp);
- ③ Phép nhân phân phối đối với phép cộng, nghĩa là với mọi $x, y, z \in R$, ta có

$$x \cdot (y + z) = x \cdot y + x \cdot z;$$

$$(x + y) \cdot z = x \cdot z + y \cdot z.$$

Nếu phép nhân giao hoán thì ta nói vành R **giao hoán**; nếu phép nhân có phần tử đơn vị thì vành R được gọi là **vành có đơn vị**.

Ví dụ.

- $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$, $(\mathbb{Q}, +, \cdot)$, $(\mathbb{Z}_n, +, \cdot)$ là vành giao hoán có đơn vị.
- $(M_n(\mathbb{R}), +, \cdot)$ ($n \geq 2$) là vành không giao hoán có đơn vị.

Ví dụ. Cho $(G, +)$ là một nhóm Abel. Tập hợp $\text{End}(G)$ các *tự đồng cấu của nhóm* G là vành có đơn vị với phép cộng định bởi:

$$(f+g)(x)=f(x)+g(x), \quad \forall f, g \in \text{End}(G), \forall x \in G,$$

và phép nhân là phép hợp nối ánh xạ.

Ví dụ. Giả sử $R_1, R_2, \dots, R_n$ là các vành. Khi đó tích Descartes

$$\prod_{i=1}^n R_i = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) \mid x_1 \in R_1, x_2 \in R_2, \dots, x_n \in R_n\}$$

cùng với phép cộng

$$(x_1, x_2, \dots, x_n) + (y_1, y_2, \dots, y_n) = (x_1 + y_1, x_2 + y_2, \dots, x_n + y_n)$$

và phép nhân

$$(x_1, x_2, \dots, x_n) \cdot (y_1, y_2, \dots, y_n) = (x_1 y_1, x_2 y_2, \dots, x_n y_n)$$

là một vành, gọi là *vành tích trực tiếp* của $R_1, R_2, \dots, R_n$.

Nhận xét. Cho R là vành có đơn vị e . Ta đặt

$$R^* = \{x \in R \mid x \text{ khả nghịch}\}.$$

Khi đó R^* là một nhóm đối với phép nhân, gọi là *nhóm các phần tử khả nghịch* của R .

Ký hiệu. $x - y := x + (-y)$ trong đó $-y$ là phần tử đối của y .

Mệnh đề. Cho R là một vành. Khi đó với mọi $x, y, z \in R$ và $n \in \mathbb{Z}$ ta có

i) $x(y - z) = xy - xz$ và $(x - y)z = xz - yz$.

ii) $0x = x0 = 0$.

iii) $x(-y) = (-x)y = -(xy)$ và $(-x)(-y) = xy$.

iv) $(nx)y = x(ny) = n(xy)$. Đặc biệt, nếu R có đơn vị e thì

$$nx = (ne)x = x(ne).$$

Chứng minh. (i) Do tính phân phối của phép nhân đối với phép cộng ta có

$$xy = x[(y - z) + z] = x(y - z) + xz.$$

Suy ra $x(y - z) = xy - xz$. Đẳng thức còn lại được chứng minh tương tự.

(ii) Từ (i) ta có

$$0x = (y - y)x = yx - yx = 0.$$

Tương tự cho $x0 = 0$.

(iii) Từ (i) và (ii) ta có

$$x(-y) = x(0 - y) = x0 - xy = -xy.$$

Tương tự $(-x)y = -(xy)$. Hơn nữa,

$$(-x)(-y) = -(-xy) = xy.$$

(iv) Ta chứng minh $(nx)y = n(xy)$. Với $n = 0$, đẳng thức hiển nhiên đúng. Xét $n > 0$, ta có

$$(nx)y = (x + x + \dots + x)y = xy + xy + \dots + xy = n(xy).$$

Với $n < 0$, đặt $m = -n > 0$, ta có

$$(nx)y = [m(-x)]y = m[(-x)y] = m(-xy) = (-m)(xy) = n(xy).$$

Vậy $(nx)y = n(xy)$ với mọi $n \in \mathbb{Z}$. Tương tự $x(ny) = n(xy)$.

2.2. Vành con, ideal và vành thương

Định nghĩa. Cho R là một vành và A là tập con khác rỗng của R . Khi đó

- ❶ A được gọi là một **vành con** của R nếu A và hai phép toán cảm sinh từ R là vành.
- ❷ Vành con I của R được gọi là một **ideal trái** (tương ứng, **ideal phải**) của R nếu với mọi $r \in R$ và $x \in I$ ta có $rx \in I$ (tương ứng, $xr \in I$).

Ta nói I là một **ideal** của R nếu I vừa là ideal trái vừa là ideal phải của R .

Nhận xét.

- ❶ Các tập con $\{0\}$ và R đều là các ideal của R , gọi là các **ideal tầm thường**.
- ❷ Nếu vành R giao hoán thì các khái niệm ideal trái, ideal phải và ideal là trùng nhau.

Ví dụ.

- (i) $M(n, \mathbb{Z})$ là vành con của $M(n, \mathbb{Q})$ nhưng không là ideal.
- (ii) $M(n, 2\mathbb{Z})$ là ideal của $M(n, \mathbb{Z})$
- (iii) I là ideal của $\mathbb{Z}$ khi và chỉ khi I có dạng $n\mathbb{Z}$ với $n \in \mathbb{Z}$.

Định lý. [Đặc trưng của vành con] Cho A là một tập con khác rỗng của vành R . Các mệnh đề sau tương đương:

- (i) A là một vành con của R ;
- (ii) Với mọi $x, y \in A$, $x + y \in A$, $xy \in A$, $-x \in A$;
- (iii) Với mọi $x, y \in A$, $x - y \in A$ và $xy \in A$.

Chứng minh.

(i) $\Rightarrow$ (ii). Hiển nhiên.

(ii) $\Rightarrow$ (iii). Với mọi $x, y \in A$, ta có $x, -y \in A$ nên

$$x - y = x + (-y) \in A.$$

(iii) $\Rightarrow$ (i). Ta có $(A, +)$ là nhóm con của $(R, +)$. Mặt khác, các phép toán cảm sinh cũng có tính chất kết hợp và phân phối nên A là một vành, nghĩa là A là một vành con của R . ■

Định lý. [Đặc trưng của ideal] Cho I là một tập con khác rỗng của vành R . Các mệnh đề sau tương đương:

- i) I là một ideal của R ;
- ii) Với mọi $x, y \in I$ và $r \in R, x + y \in I, -x \in I, rx \in I$ và $xr \in I$;
- iii) Với mọi $x, y \in I$ và $r \in R, x - y \in I, xr \in I$ và $rx \in I$.

Mệnh đề. Giả sử R là vành có đơn vị và I là một ideal trái (hay phải) của R . Khi đó các điều sau tương đương

- i) $I = R$.
- ii) I chứa ít nhất một phần tử khả nghịch.
- iii) I chứa phần tử đơn vị.

Chứng minh. Dễ dàng.

Mệnh đề. Với I, J là hai ideal của R , đặt

$$I + J = \{x + y \mid x \in I, y \in J\};$$

$$IJ = \left\{ \sum_{i=1}^n x_i y_i \mid x_i \in I, y_i \in J, n \in \mathbb{N}^* \right\}.$$

Khi đó $I + J$ và IJ cũng là các ideal của R , gọi là **tổng** và **tích** của các ideal I và J .

Mệnh đề. Giao của một họ khác rỗng các vành con (tương ứng, ideal) của một vành R cũng là một vành con (tương ứng, ideal) của vành R .

Chứng minh. Tự chứng minh.

Vành con và ideal sinh bởi tập hợp

Định nghĩa. Cho S là một tập con khác rỗng của vành R . Ta định nghĩa:

- i) Giao của tất cả các vành con của R có chứa S là *vành con sinh bởi S* .
- ii) Giao của tất cả các ideal của R có chứa S là *ideal sinh bởi S* , ký hiệu là $\langle S \rangle$.

Từ định nghĩa ta thấy vành con (tương ứng, ideal) của R sinh bởi tập hợp S chính là vành con (tương ứng, ideal) nhỏ nhất của R có chứa S .

Đặc biệt $\{0\}$ là vành con và cũng là ideal sinh bởi tập rỗng.

Định lý. Cho S là một tập con khác rỗng của vành R . Khi đó

❶ Vành con của R sinh bởi S là tập hợp

$$\left\{ \sum_{\text{hữu hạn}} s_1 s_2 \dots s_n \mid s_i \in S \text{ hay } -s_i \in S, n \in \mathbb{N}^* \right\}.$$

❷ Nếu R có đơn vị thì ideal sinh bởi S là tập hợp

$$\langle S \rangle = \left\{ \sum_{i=1}^n x_i s_i y_i \mid x_i, y_i \in R, s_i \in S, n \in \mathbb{N}^* \right\}.$$

❸ Nếu R giao hoán có đơn vị thì

$$\langle S \rangle = \left\{ \sum_{i=1}^n x_i s_i \mid x_i \in R, s_i \in S, n \in \mathbb{N}^* \right\}.$$

Chứng minh. Ta chứng minh (ii). Các phần còn lại hoàn toàn tương tự. Đặt

$$I = \left\{ \sum_{i=1}^n x_i s_i y_i \mid x_i, y_i \in R, s_i \in S, n \in \mathbb{N}^* \right\}.$$

Ta có $S \subseteq I$ vì mọi phần tử $s \in S$ đều được viết dưới dạng $s = ese \in I$.

Hơn nữa, do cách đặt I , ta có ngay I là ideal của R .

Mặt khác, mọi ideal chứa S đều chứa tất cả các phần tử có dạng

$$\sum_{i=1}^n x_i s_i y_i \quad (\text{với } x_i, y_i \in R, s_i \in S)$$

nên phải chứa I . Điều này cho thấy I là ideal nhỏ nhất của R có chứa S , nghĩa là $I = \langle S \rangle$. 

Định nghĩa. Cho S là một tập con của vành R và $I = \langle S \rangle$. Ta nói

- i) I *được sinh ra bởi* S và S là *tập sinh* của I .
- ii) Nếu S hữu hạn thì ta nói I *hữu hạn sinh*.

Đặc biệt, nếu $S = \{a\}$ thì ta viết $I = \langle a \rangle$, gọi là *ideal chính sinh bởi* a .

Nhận xét. Nếu vành R giao hoán, có đơn vị thì ideal chính sinh bởi a là

$$\langle a \rangle = \{xa \mid x \in R\}.$$

Ta còn ký hiệu tập hợp trên là Ra .

Định lý. Giả sử I là một ideal của vành $(R, +, \cdot)$. Trên nhóm thương $(R/I, +)$ ta định nghĩa phép toán nhân như sau:

$$(x + I)(y + I) = xy + I.$$

Khi đó $(R/I, +, \cdot)$ là một vành, gọi là **vành thương** của R trên ideal I .

Chứng minh. Trước hết ta chứng minh phép toán nhân được xác định. Thật vậy, giả sử $x + I = x' + I$ và $y + I = y' + I$, nghĩa là $x - x' \in I$ và $y - y' \in I$, hay $x = x' + a$ và $y = y' + b$ với $a, b \in I$ nào đó. Khi đó

$$\begin{aligned} xy &= (x' + a)(y' + b) \\ &= x'y' + x'b + ay' + ab. \end{aligned}$$

Chú ý rằng $x'b$, ay' và ab đều thuộc I vì I là ideal của vành R . Do đó $xy - x'y' \in I$ hay $xy + I = x'y' + I$.

Như vậy phép nhân trên R/I được xác định.

Tính kết hợp và phân phối đối với phép cộng trên R/I được suy ra từ tính kết hợp và phân phối đối với phép cộng trên R . Điều này chứng tỏ $(R/I, +, \cdot)$ là một vành. ■

Nhận xét.

- Nếu vành R giao hoán thì vành thương R/I cũng giao hoán. Chiều ngược lại không đúng.
- Nếu vành R có đơn vị e thì vành thương R/I có đơn vị là $e + I$. Chiều ngược lại không đúng.

Ví dụ. Vành thương $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ là vành $\mathbb{Z}_n$, trong đó ngoài phép cộng đã biết, ta có phép toán nhân định bởi

$$(x + n\mathbb{Z})(y + n\mathbb{Z}) = xy + n\mathbb{Z}.$$

2.3. Đồng cấu vành và định lý đẳng cấu

Định nghĩa. Một ánh xạ f từ vành $R \rightarrow R'$ được gọi là một **đồng cấu vành** nếu f bảo toàn các phép toán, nghĩa là với mọi $x, y \in R$,

$$f(x + y) = f(x) + f(y),$$

$$f(xy) = f(x)f(y).$$

- Một đồng cấu từ R vào R được gọi là một **tự đồng cấu** của R .
- Một đồng cấu đồng thời là đơn ánh, toàn ánh, song ánh được gọi lần lượt là **đơn cấu**, **toàn cấu**, **đẳng cấu**.
- Một tự đồng cấu song ánh được gọi là một **tự đẳng cấu**. Nếu tồn tại một đẳng cấu từ R vào R' thì ta nói R đẳng cấu với R' , ký hiệu là $R \simeq R'$.

Ví dụ.

- ❶ Ánh xạ đồng nhất id_R của vành R là một tự đẳng cấu, gọi là **tự đẳng cấu đồng nhất** của R .
- ❷ Giả sử A là một vành con của vành R . Khi đó ánh xạ: $i_A : A \longrightarrow R$ định bởi $i_A(x) = x$ là một đơn cấu, gọi là **đơn cấu chính tắc**.
- ❸ Giả sử I là một ideal của vành R . Khi đó ánh xạ $\pi : R \longrightarrow R/I$ định bởi $\pi(x) = x + I$ là một toàn cấu, gọi là **toàn cấu chính tắc**.
- ❹ Giả sử R, R' là hai vành. Khi đó ánh xạ $f : R \longrightarrow R'$ định bởi $f(x) = 0_{R'}$ ($0_{R'}$ là phần tử không của vành R') là một đồng cấu, gọi là **đồng cấu tầm thường**.

Ví dụ. Xét ánh xạ $f : \mathbb{Z}_6 \longrightarrow \mathbb{Z}_6$ định bởi $f(\bar{x}) = 4\bar{x}$. Khi đó f là đồng cấu vành vì

$$f(\bar{x} + \bar{y}) = f(\overline{x + y}) = 4\overline{(x + y)} = 4\bar{x} + 4\bar{y} = f(\bar{x}) + f(\bar{y}),$$

$$f(\bar{x} \bar{y}) = f(\overline{xy}) = 4\overline{xy} = 4\bar{x} \bar{y} + 12\bar{x} \bar{y} = 16\bar{x} \bar{y} = (4\bar{x})(4\bar{y}) = f(\bar{x})f(\bar{y}).$$

Ví dụ. Cho R là một vành có đơn vị và $a \in R$ khả nghịch. Khi đó ánh xạ $f : R \rightarrow R$ định bởi $f(x) = axa^{-1}$ là một tự đẳng cấu của R .

Thật vậy, dễ thấy f là một song ánh, hơn nữa f là đồng cấu vì

$$f(x + y) = a(x + y)a^{-1} = axa^{-1} + aya^{-1} = f(x) + f(y),$$

$$f(xy) = a(xy)a^{-1} = (axa^{-1})(aya^{-1}) = f(x)f(y).$$

Vậy f là đẳng cấu.

Mệnh đề. Nếu $f : R \rightarrow R'$ là một đồng cấu vành thì $f(0_R) = 0_{R'}$ và $f(-x) = -f(x)$ với mọi $x \in R$. Hơn nữa $f(x - y) = f(x) - f(y)$ với mọi $x, y \in R$.

Mệnh đề. Tích của hai đồng cấu vành là một đồng cấu vành. Đặc biệt, tích của hai đơn cấu (tương ứng, toàn cấu, đẳng cấu) vành cũng là đơn cấu (tương ứng, toàn cấu, đẳng cấu) vành.

Mệnh đề. Ánh xạ ngược của một đẳng cấu vành cũng là đẳng cấu vành.

Định lý. Cho đồng cấu vành $f: R \rightarrow R'$ và A là một vành con của R , A' là một vành con của R' . Khi đó

❶ $f(A)$ là một vành con của R' .

❷ $f^{-1}(A')$ là một vành con của R . Hơn nữa, nếu A' là một ideal của R' thì $f^{-1}(A')$ cũng là ideal của R .

Đặc biệt, $\text{Im} f = f(R)$ là vành con của R' và $\text{Ker} f = f^{-1}(0_{R'})$ là ideal của R . Ta gọi $\text{Im} f$ là **ảnh** của f và $\text{Ker} f$ là **nhân** của f .

Chứng minh. (i) Vì $(A, +) \leq (R, +)$ nên $(f(A), +) \leq (R', +)$.

Hơn nữa, với mọi $x', y' \in f(A)$, tồn tại $x, y \in A$ sao cho $f(x) = x', f(y) = y'$ nên

$$x'y' = f(x)f(y) = f(xy) \in f(A).$$

Điều này chứng tỏ $f(A)$ là vành con của R' .

(ii) Vì $(A', +) \leq (R', +)$ nên $(f^{-1}(A'), +) \leq (R, +)$.

Mặt khác, với mọi $x, y \in f^{-1}(A')$, ta có $f(x), f(y) \in A'$ nên

$$f(xy) = f(x)f(y) \in A',$$

nghĩa là $xy \in f^{-1}(A')$. Điều này chứng tỏ $f^{-1}(A')$ là vành con của R .

Giả sử A' là một ideal của R' . Khi đó theo chứng minh trên $f^{-1}(A')$ là vành con của R . Hơn nữa với mọi $r \in R$ và $x \in f^{-1}(A')$ ta có

$$f(rx) = f(r)f(x) \in A' \quad (\text{do } f(x) \in A' \text{ và } A' \text{ là ideal của } R'),$$

nghĩa là $rx \in f^{-1}(A')$; tương tự $xr \in f^{-1}(A')$. Điều này chứng tỏ $f^{-1}(A')$ là ideal của R .

Cuối cùng, nhận xét rằng R là vành con của R và $\{0_{R'}\}$ là ideal của R' nên theo kết quả trên ta có khẳng định sau cùng trong định lý. ■

Định lý. Đồng cấu vành $f : R \longrightarrow R'$ là đơn cấu khi và chỉ khi $\text{Ker } f = \{0_R\}$.

Định lý. [Định lý đẳng cấu 1] Cho đồng cấu vành $f : R \longrightarrow R'$. Khi đó ánh xạ $\overline{f} : R/\text{Ker } f \longrightarrow R'$ định bởi $\overline{f}(x + \text{Ker } f) = f(x)$ là đơn cấu vành. Đặc biệt, $R/\text{Ker } f \simeq \text{Im } f$.

Chứng minh. Ta có $\text{Ker} f$ là ideal của R nên ta lập được vành thương $R/\text{Ker} f$. Theo Định lý đẳng cấu nhóm 1, ta có $\overline{f}$ là đơn cấu nhóm cộng. Ta chỉ cần kiểm chứng $\overline{f}$ bảo toàn phép nhân. Thật vậy, đặt $I = \text{Ker} f$, khi đó với mọi $x, y \in R$, ta có

$$\begin{aligned}\overline{f}((x + I)(y + I)) &= \overline{f}(xy + I) = f(xy) \\ &= f(x)f(y) = \overline{f}(x + I)\overline{f}(y + I)\end{aligned}$$

Điều này chứng tỏ $\overline{f}$ là đơn cấu vành. ■

Ví dụ. Xét đồng cấu vành $f : \mathbb{Z}_6 \longrightarrow \mathbb{Z}_6$ định bởi $f(\overline{x}) = 4\overline{x}$, ta có

- $\text{Im} f = 4\mathbb{Z}_6 = -2\mathbb{Z}_6 = 2\mathbb{Z}_6 = \{2\overline{x} \mid \overline{x} \in \mathbb{Z}_6\};$
- $\begin{aligned}\text{Ker} f &= \{\overline{x} \in \mathbb{Z}_6 \mid 4\overline{x} = \overline{0}\} \\ &= \{\overline{x} \in \mathbb{Z}_6 \mid 4x \equiv 0 \pmod{6}\} \\ &= \{\overline{x} \in \mathbb{Z}_6 \mid x \equiv 0 \pmod{3}\} = 3\mathbb{Z}_6.\end{aligned}$

Theo Định lý trên, ta có

$$\mathbb{Z}_6/3\mathbb{Z}_6 \simeq 2\mathbb{Z}_6.$$

Ví dụ. Xét vành $\mathbb{R}$ là các số thực với phép cộng phép nhân thông thường. Đặt

$$\mathbb{Z}[\sqrt{2}] = \{a + b\sqrt{2} \mid a, b \in \mathbb{Z}\}.$$

- ❶ Chứng minh rằng $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$ là vành con của $\mathbb{R}$.
- ❷ $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$ có là ideal của $\mathbb{R}$ hay không? Giải thích.

Ví dụ. Trong vành $M(2, \mathbb{R})$ các ma trận vuông cấp 2 với hệ số thực, cho

$$I = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & a \end{pmatrix} \mid a, b \in \mathbb{R} \right\}.$$

- ❶ Chứng minh rằng I là vành con của $M(2, \mathbb{R})$.
- ❷ I có là ideal của $M(2, \mathbb{R})$ hay không? Tại sao.

Ví dụ. Xét vành $\mathbb{Z}_{10}$ các số nguyên đồng dư modulo 10.

- a) Chứng minh rằng ánh xạ $f : \mathbb{Z}_{10} \rightarrow \mathbb{Z}_{10}$ định bởi $f(\bar{x}) = 6\bar{x}$ là một đồng cấu vành.
- b) Xác định tất cả các số nguyên a sao cho ánh xạ $g : \mathbb{Z}_{10} \rightarrow \mathbb{Z}_{10}$ định bởi $g(\bar{x}) = 2a\bar{x}$ là một đồng cấu vành.

Ví dụ. Trong vành $M_2(\mathbb{R})$ các ma trận vuông cấp 2 với hệ số thực, cho

$$I = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \mid a, b \in \mathbb{R} \right\}.$$

- a) Chứng minh rằng I là vành con của $M_2(\mathbb{R})$.
- b) I có là ideal trái của $M_2(\mathbb{R})$ không?
- c) I có là ideal phải của $M_2(\mathbb{R})$ không?
- d) I có là ideal của $M_2(\mathbb{R})$ không?

Ví dụ. Xét ánh xạ $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_{12}$ định bởi $f(a) = 4\bar{a}$.

- a) Chứng minh rằng f là một đồng cấu vành.
- b) Xác định $\text{Ker } f$.

Ví dụ. Xét vành $\mathbb{Z}_{10}$ và ánh xạ $f : \mathbb{Z}_{10} \rightarrow \mathbb{Z}_{10}$ định bởi $f(\bar{x}) = 6\bar{x}$

- a) Chứng minh rằng ánh xạ f là đồng cấu vành.
- b) Chứng minh $\text{Im } f = \langle \bar{2} \rangle$ và $\text{Ker } f = \langle \bar{5} \rangle$.

Ví dụ. Cho R là một vành giao hoán có đơn vị 1 và $a \in R$ thỏa $a^3 = 0$. Chứng minh rằng

- a) $1 + a$ khả nghịch và tìm $(1 + a)^{-1}$.
- b) Nếu $x \in R$ thỏa $x + a$ khả nghịch thì x khả nghịch.

2.4. Miền nguyên và trường

Định nghĩa.

- ❶ Cho R là một vành giao hoán. Phần tử $x \in R \setminus \{0\}$ được gọi là **ước của không** nếu tồn tại $y \in R \setminus \{0\}$ sao cho $xy = 0$.
- ❷ Một vành giao hoán, có đơn vị, có nhiều hơn một phần tử và không có ước của không được gọi là **miền nguyên**.
- ❸ Một vành giao hoán, có đơn vị, có nhiều hơn một phần tử trong đó mọi phần tử khác 0 đều khả nghịch được gọi là một **trường**.

Nhận xét.

- ❶ Trong miền nguyên R , phép nhân có tính giản ước cho các phần tử khác không nghĩa là nếu $xy = xz$ và $x \neq 0$ thì $y = z$.
Thật vậy, từ $xy = xz$ ta suy ra $x(y - z) = xy - xz = 0$. Do đó $y - z = 0$, nghĩa là $y = z$ (do $x \neq 0$ và R không có ước của không).
- ❷ Mọi trường R chỉ có hai ideal là $\{0\}$ và R .

Nhận xét. $(R, +, \cdot)$ là một trường khi và chỉ khi các tính chất sau đây được thỏa:

- i) $(R, +)$ là nhóm Abel;
- ii) $(R \setminus \{0\}, \cdot)$ là nhóm Abel;
- iii) Phép nhân phân phối với phép cộng.

Ví dụ.

- i) Tập các số nguyên $\mathbb{Z}$ với phép cộng và nhân thông thường là miền nguyên nhưng không là trường.
- ii) Tập hợp các số hữu tỷ $\mathbb{Q}$ với phép cộng và nhân thông thường là trường. Ta gọi đó là *trường các số hữu tỷ $\mathbb{Q}$* . Tương tự, ta có *trường các số thực $\mathbb{R}$* và *trường các số phức $\mathbb{C}$* .
- iii) Vành $\mathbb{Z}_n$ các số nguyên modulo n là trường khi và chỉ khi $n = p$ nguyên tố.

Định lý.

- ➊ Mọi trường đều là miền nguyên.
- ➋ Mọi miền nguyên hữu hạn đều là trường.

Chứng minh. (i) Ta chỉ cần chứng minh rằng mọi trường R đều không có ước của không. Thật vậy, giả sử $xy = 0$ và $x \neq 0$. Khi đó x khả nghịch nên tồn tại $x^{-1} \in R$ sao cho $x^{-1}x = e$. Do đó

$$y = ey = x^{-1}xy = x^{-1}0 = 0.$$

Điều này chứng tỏ R không có ước của không và do đó R là miền nguyên.

(ii) Giả sử R là một miền nguyên hữu hạn. Cho $a \in R \setminus \{0\}$ bất kỳ. Ta chứng minh a khả nghịch. Thật vậy, xét ánh xạ

$$\begin{array}{ccc} f : R \setminus \{0\} & \longrightarrow & R \setminus \{0\} \\ x & \longmapsto & ax \end{array}$$

Vì trong miền nguyên R phép nhân có tính giản ước nên ta thấy ngay f là đơn ánh.

Theo giả thiết $R \setminus \{0\}$ hữu hạn nên f phải là song ánh. Suy ra tồn tại $b \in R \setminus \{0\}$ sao cho $f(b) = e$, nghĩa là $ab = e$. Điều này chứng tỏ a khả nghịch, và do đó R là trường. ■

Nhận xét. Giả thiết hữu hạn trong (ii) của Định lý trên không thể bỏ được. Chẳng hạn $\mathbb{Z}$ là miền nguyên vô hạn nhưng không phải là trường.

Định nghĩa. Cho R là trường và e là phần tử đơn vị của R . Ta xét cấp của e trong nhóm $(R, +)$, khi đó

- ❶ Nếu e có cấp n , ta nói trường R có đặc số n , ký hiệu $\text{char} R = n$.
- ❷ Nếu e có vô hạn ta nói trường R có đặc số 0, ký hiệu $\text{char} R = 0$

Ví dụ.

- ❶ Các trường số $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$ đều có đặc số 0;
- ❷ Với p nguyên tố, trường $\mathbb{Z}_p$ các số nguyên modulo p , có đặc số p .

Mệnh đề. Cho R là trường. Khi đó $\text{char} R = 0$ hoặc $\text{char} R$ là số nguyên tố.

Chứng minh. Giả sử $\text{char} R = n > 0$. Khi đó e có cấp trong nhóm $(R, +)$ là n . Giả sử n không là số nguyên tố, khi đó ta có $1 < m, k < n$ sao cho $n = mk$ nên

$$0 = ne = (mk)e = (me)(ke).$$

Suy ra $me = 0$ hoặc $ke = 0$, mâu thuẫn với tính chất của cấp n . Do đó n là số nguyên tố.

Định nghĩa. Cho R là một trường và I là một tập con khác rỗng của R ổn định đối với hai phép toán trong R . Ta nói I là một **trường con** của R nếu I với hai phép toán cảm sinh từ R cũng là một trường.

Ví dụ. Trường các số hữu tỷ $\mathbb{Q}$ là trường con của trường các số thực $\mathbb{R}$. Tương tự, $\mathbb{R}$ là trường con của $\mathbb{C}$.

Định lý. [Đặc trưng của trường con] Cho R là một trường và I là tập con của R có chứa ít nhất hai phần tử. Các mệnh đề sau tương đương:

- i) I là một trường con của R ;
- ii) Với mọi $x, y \in I$, $x + y \in I$, $xy \in I$, $-x \in I$ và hơn nữa, nếu $x \neq 0$ thì $x^{-1} \in I$;
- iii) Với mọi $x, y \in I$, $x - y \in I$ và hơn nữa, nếu $x \neq 0$ thì $x^{-1}y \in I$.

Ví dụ. Trong trường số thực $\mathbb{R}$ đặt

$$\mathbb{Q}(\sqrt{2}) = \{a + b\sqrt{2} \mid a, b \in \mathbb{Q}\}$$

- a) Chứng minh rằng $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ là một trường con của $\mathbb{R}$
- b) Tìm tất các tự đồng cấu của $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$.

Ví dụ. Chứng minh rằng hai trường sau là đẳng cấu:

$$F = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 2b & a \end{pmatrix} \mid a, b \in \mathbb{Q} \right\} \text{ và } \mathbb{Q}(\sqrt{2}) = \{a + b\sqrt{2} \mid a, b \in \mathbb{Q}\}.$$

Định lý. Cho R là một trường. Các mệnh đề sau tương đương:

- (i) $\text{char}R = 0$;
- (i) Với mọi $x \in R \setminus \{0\}$ và $n \in \mathbb{Z}$, nếu $nx = 0$ thì $n = 0$;
- (ii) R chứa một trường con đẳng cấu (vành) với $\mathbb{Q}$.

Chứng minh. (i) $\Rightarrow$ (ii) Giả sử $\text{char}R = 0$. Xét $x \in R \setminus \{0\}$ và $n \in \mathbb{Z}$ thỏa $nx = 0$. Khi đó $0 = nx = (ne)x$. Vì $x \neq 0$ nên $ne = 0$. Suy ra $n = 0$ (do $\text{char}R = 0$).

(ii) $\Rightarrow$ (iii) Với giả thiết (ii), ta xét ánh xạ $f : \mathbb{Q} \longrightarrow R$ định bởi

$$f\left(\frac{m}{n}\right) = (me)(ne)^{-1}.$$

Ta thấy f được xác định và là đơn ánh vì

$$\begin{aligned}\frac{m}{n} = \frac{m'}{n'} &\Leftrightarrow mn' - m'n = 0 \\ &\Leftrightarrow (mn' - m'n)e = 0 \text{ (do (ii))} \\ &\Leftrightarrow (me)(n'e) - (m'e)(ne) = 0\end{aligned}$$

$$\Leftrightarrow (me)(ne)^{-1} - (m'e)(n'e)^{-1} = 0 \text{ (vì nhân cho } (ne)^{-1}(n'e)^{-1})$$

$$\Leftrightarrow f\left(\frac{m}{n}\right) = f\left(\frac{m'}{n'}\right).$$

Hơn nữa, f bảo toàn các phép toán vì

$$\begin{aligned} f\left(\frac{m}{n} + \frac{m'}{n'}\right) &= f\left(\frac{mn' + m'n}{nn'}\right) \\ &= [(mn' + m'n)e](nn'e)^{-1} \\ &= [(me)(n'e) + (m'e)(ne)](ne)^{-1}(n'e)^{-1} \\ &= (me)(ne)^{-1} + (m'e)(n'e)^{-1} \\ &= f\left(\frac{m}{n}\right) + f\left(\frac{m'}{n'}\right) \end{aligned}$$

và tương tự

$$f\left(\frac{m}{n} \frac{m'}{n'}\right) = f\left(\frac{m}{n}\right)f\left(\frac{m'}{n'}\right).$$

Vậy f là đơn cấu vành. Suy ra $\text{Im } f$ là trường con của R đẳng cấu với $\mathbb{Q}$.

(iii) $\Rightarrow$ (i) Vì $\text{char } \mathbb{Q} = 0$ nên trường con của R đẳng cấu với $\mathbb{Q}$ cũng có đặc số không. Do đó R cũng có đặc số không. 

Định lý. Cho R là một trường và p là một số nguyên tố. Các mệnh đề sau tương đương:

- (i) $\text{char} R = p$;
- (ii) Với mọi $x \in R \setminus \{0\}$ và $n \in \mathbb{Z}$, $nx = 0$ khi và chỉ khi $p \mid n$;
- (iii) R chứa một trường con đẳng cấu (vành) với $\mathbb{Z}_p$.

Chứng minh. (i) $\Rightarrow$ (ii) Giả sử $\text{char} R = p$. Xét $x \in R \setminus \{0\}$ và $n \in \mathbb{Z}$ thỏa $nx = 0$. Khi đó $0 = nx = (ne)x$ và $x \neq 0$ nên $ne = 0$. Từ đây do $\text{char} R = p = |e|$ nên $p \mid n$. Đảo lại, nếu $p \mid n$ thì $nx = (ne)x = 0x = 0$.

(ii) $\Rightarrow$ (iii) Với giả thiết (ii), xét ánh xạ

$$f : \mathbb{Z} \longrightarrow R$$

định bởi $f(n) = ne$. Dễ thấy f là đồng cấu vành và $\text{Ker} f = p\mathbb{Z}$. Do đó, theo Định lý đẳng cấu 1, ta có

$$\mathbb{Z}_p = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \simeq \text{Im} f.$$

Chú ý rằng $\mathbb{Z}_p$ là trường do p nguyên tố, nên R chứa trường con $\text{Im} f$ đẳng cấu với $\mathbb{Z}_p$.

(iii) $\Rightarrow$ (i) Vì $\text{char}\mathbb{Z}_p = p$ nên trường con của R đẳng cấu với $\mathbb{Z}_p$ cũng có đặc trưng p . Do đó $\text{char}R = p$. ■

Nhận xét. Cho R là một trường có đặc số p nguyên tố. Khi đó ánh xạ $\varphi : R \rightarrow R$ định bởi $\varphi(x) = x^p$ là một tự đẳng cấu của R .

Chứng minh. Thật vậy, với mọi $x, y \in R$ ta có

$$\varphi(xy) = (xy)^p = x^p y^p = \varphi(x)\varphi(y).$$

Hơn nữa

$$\begin{aligned}\varphi(x + y) &= (x + y)^p \\ &= x^p + \sum_{k=1}^{p-1} C_p^k x^{p-k} y^k + y^p \\ &= x^p + y^p \\ &= \varphi(x) + \varphi(y)\end{aligned}$$

do $C_p^k = \frac{p!}{k!(p-k)!}$ là bội số của p (p nguyên tố) với mọi

$1 \leq k \leq p-1$. Điều này chứng tỏ φ là đồng cấu. Mặt khác do $\text{Ker}\varphi = \{0\}$ nên φ là đơn cấu. ■

Xét R là một miền nguyên. Khi đó phép nhân trong R có tính giản ước cho các phần tử khác không. Tuy nhiên điều đó chưa đủ để khẳng định mọi phần tử khác không đều khả nghịch trong R . Ta sẽ xây dựng trường $\overline{R}$ nhỏ nhất có chứa R , trong đó mọi phần tử khác không của R đều khả nghịch trong $\overline{R}$. Ta gọi $\overline{R}$ là **trường các thương của miền nguyên R** .

Định nghĩa. Cho R là một miền nguyên và $\overline{R}$ là một trường. Ta nói $\overline{R}$ là **trường các thương** của miền nguyên R nếu tồn tại một đơn cấu (vành) $f: R \rightarrow \overline{R}$ sao cho mọi phần tử của $\overline{R}$ đều có dạng $f(a)f(b)^{-1}$ với $a, b \in R, b \neq 0$.

Định lý. Cho R là một miền nguyên. Khi đó trường các thương $\overline{R}$ của R luôn luôn tồn tại và duy nhất (sai khác một đẳng cấu).

Chứng minh. Sự tồn tại. Đặt $D = R \setminus \{0\}$. Trên $R \times D$ xét quan hệ

$$(a, b) \sim (c, d) \Leftrightarrow ad = bc.$$

Khi đó, hiển nhiên $\sim$ có tính chất phản xạ và đối xứng. Ta chứng minh $\sim$ bắc cầu. Giả sử $(a, b) \sim (c, d)$ và $(c, d) \sim (u, v)$. Khi đó $ad = bc$ và $cv = du$ nên

$$d(av) = (bc)v = b(cv) = b(du) = d(bu).$$

Vì $d \neq 0$ nên $av = bu$, nghĩa là $(a, b) \sim (u, v)$. Vậy $\sim$ bắc cầu và do đó $\sim$ là quan hệ tương đương trên $R \times D$.

Đặt $\overline{R} = (R \times D) / \sim$ là tập thương của $R \times D$ trên quan hệ $\sim$. Các phần tử của $\overline{R}$ là các lớp tương đương $\overline{(a, b)}$ mà ta ký hiệu là $\frac{a}{b}$. Trên $\overline{R}$ ta định nghĩa hai phép toán cộng và nhân như sau:

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad + bc}{bd} \quad \text{và} \quad \frac{a}{b} \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}.$$

Ta chứng minh các phép toán trên được xác định. Thật vậy, giả sử $\frac{a}{b} = \frac{a'}{b'}$ và $\frac{c}{d} = \frac{c'}{d'}$. Khi đó $ab' = a'b$ và $cd' = c'd$ nên

$$(ad + bc)b'd' = ab'dd' + cd'bb' = a'bdd' + c'dbb' = (a'd' + b'c')bd,$$

hay

$$(ad + bc, bd) \sim (a'd' + b'c', b'd'),$$

nghĩa là

$$\frac{ad + bc}{bd} = \frac{a'd' + b'c'}{b'd'}.$$

Mặt khác,

$$(ac)(b'd') = (ab')(cd') = (a'b)(c'd) = (a'c')(bd)$$

nên

$$(ac, bd) \sim (a'c', b'd'),$$

nghĩa là

$$\frac{ac}{bd} = \frac{a'c'}{b'd'}.$$

Vậy các phép toán cộng và nhân trên $\overline{R}$ được xác định. Dễ thấy rằng $(\overline{R}, +)$ là nhóm Abel, trong đó phần tử không là $\frac{0}{e}$ và phần tử đối của $\frac{a}{b}$ là $\frac{-a}{b}$. Hơn nữa, $(\overline{R} \setminus \{0\}, \cdot)$ là nhóm giao hoán với phần tử đơn vị là $\frac{e}{e}$ trong đó mọi phần tử $x = \frac{a}{b} \neq \frac{0}{e}$ đều có $a = ae - b0 \neq 0$ nên x có phần tử nghịch đảo $x^{-1} = \frac{b}{a}$.

Ngoài ra, bằng cách thử trực tiếp ta thấy phép nhân phân phối đối với phép cộng. Do đó $\overline{R}$ là trường.

Xét ánh xạ $f : R \longrightarrow \overline{R}$ định bởi $f(a) = \frac{a}{e}$. Hiển nhiên f là đơn cấu và nh.

Với $x = \frac{a}{b} \in \overline{R}$ tùy ý ta có

$$x = \frac{a}{b} = \frac{a e}{e b} = \frac{a}{e} \left(\frac{b}{e} \right)^{-1} = f(a) f(b)^{-1}.$$

Do đó $\overline{R}$ chính là trường các thương của miền nguyên R .

Sự duy nhất. Giả sử ngoài $\overline{R}$ như đã xây dựng ở trên, R còn có trường các thương S với đơn cấu vành $g : R \longrightarrow S$ sao cho mọi phần tử trong S đều được viết dưới dạng $g(a)g(b)^{-1}$ với $a, b \in R, a \neq 0$. Xét ánh xạ $\varphi : \overline{R} \longrightarrow S$ định bởi

$$\varphi(f(a)f(b)^{-1}) = g(a)g(b)^{-1} \quad \text{với mọi } a, b \in R, b \neq 0.$$

Ta thấy φ được xác định và là đơn ánh vì

$$\begin{aligned} f(a)f(b)^{-1} = f(c)f(d)^{-1} &\Leftrightarrow f(a)f(d) = f(b)f(c) \\ &\Leftrightarrow f(ad) = f(bc) \\ &\Leftrightarrow ad = bc \\ &\Leftrightarrow g(ad) = g(bc) \\ &\Leftrightarrow g(a)g(b)^{-1} = g(c)g(d)^{-1}. \end{aligned}$$

Hiển nhiên φ là toàn ánh. Vậy φ là song ánh. Ta còn phải chứng minh φ là đồng cấu, nghĩa là bảo toàn các phép toán. Thật vậy, giả sử $x = f(a)f(b)^{-1}$ và $y = f(c)f(d)^{-1}$, khi đó

$$\begin{aligned}
x + y &= f(a)f(b^{-1}) + f(c)f(d)^{-1} \\
&= [f(a)f(d) + f(b)f(c)]f(b)^{-1}f(d)^{-1} \\
&= f(ad + bc)f(bd)^{-1}; \\
xy &= f(a)f(b)^{-1}f(c)f(d)^{-1} \\
&= f(ac)f(bd)^{-1}
\end{aligned}$$

nên

$$\begin{aligned}
\varphi(x + y) &= g(ad + bc)g(bd)^{-1} \\
&= [g(a)g(d) + g(b)g(c)]g(b)^{-1}g(d)^{-1} \\
&= g(a)g(b)^{-1} + g(c)g(d)^{-1} = \varphi(x) + \varphi(y); \\
\varphi(xy) &= g(ac)g(bd)^{-1} \\
&= g(a)g(c)g(b)^{-1}g(d)^{-1} \\
&= g(a)g(b)^{-1}g(c)g(d)^{-1} = \varphi(x)\varphi(y).
\end{aligned}$$

Vậy φ là đồng cấu vành. Suy ra φ là đẳng cấu vành và $\overline{R} \simeq S$. Điều này chứng tỏ sự duy nhất (sai khác một đẳng cấu) của trường các thương của R .

Nhận xét. Vì ánh xạ $f : R \longrightarrow \overline{R}$ định bởi $f(a) = \frac{a}{e}$ là đơn cấu vành nên ta có thể đồng nhất $a \in R$ với $\frac{a}{e} \in \overline{R}$. Do đó có thể xem $\overline{R}$ như là một trường chứa miền nguyên R và mọi phần tử thuộc $\overline{R}$ đều có dạng

$$\frac{a}{b} = \frac{a}{e} \left(\frac{b}{e} \right)^{-1} = ab^{-1} \text{ với } a, b \in R \text{ và } b \neq 0.$$

Rõ ràng mọi trường chứa miền nguyên R đều phải chứa các phần tử có dạng ab^{-1} như thế nên $\overline{R}$ là trường nhỏ nhất chứa R .

Ví dụ. Trường các số hữu tỷ $\mathbb{Q}$ chính là trường các thương của miền nguyên $\mathbb{Z}$ vì $\mathbb{Q} = \left\{ \frac{a}{b} \mid a, b \in \mathbb{Z} \right\} = \{ ab^{-1} \mid a, b \in \mathbb{Z} \}.$